

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 电子秤的设计

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 214

实验时间: 2026 年 6 月 18 日

提交时间: 2026 年 6 月 18 日

一、实验目的

1. 了解金属箔式应变片的应变效应
2. 学习单臂电桥、半桥、全桥的工作原理
3. 了解差动放大器的工作原理
4. 设计电子秤系统

二、实验原理

1. 金属电阻的应变效应

金属丝在外力作用下发生机械形变时，其电阻值会发生变化——金属电阻的应变效应

泊松比：材料在单向受拉或受压时，横向应变和轴向正应变的绝对值的比值。

$$\mu = -\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon}, \quad \text{其中} \quad \begin{aligned} \varepsilon_r &= \frac{\Delta r}{r} && \text{径向应变} \\ \varepsilon &= \frac{\Delta l}{l} && \text{轴向应变} \end{aligned}$$

式中负号的意义是：材料轴向被拉伸，径向就会变细。

金属的电阻表达式为： $R = \rho \frac{l}{S}$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \xrightarrow[\frac{\Delta S}{S} = 2\frac{\Delta r}{r}]{\frac{\Delta r}{r} = -\mu \frac{\Delta l}{l}} \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} (1 + 2\mu) + \frac{\Delta \rho}{\rho} = (1 + 2\mu + \frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta l / l}) \frac{\Delta l}{l} = k_0 \frac{\Delta l}{l}$$

其中， k_0 称为电阻应变片的灵敏度系数： $k_0 = (1 + 2\mu) + \frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta l / l}$

2. 金属应变片

(1) 规格：60 Ω ，120 Ω ，350 Ω ，600 Ω ，1000 Ω 等

(2) 绝缘电阻：指已粘贴的应变片的引线与被测件之间的电阻值 R_m 。通常要求 R_m 在50~100 M Ω 以上。

(3) 允许电流：静态测量时，一般为25mA；动态测量时，一般为75~100mA。

(4) 材料：康铜、镍铬合金、铁铬铝合金、铁镍铬合金、贵金属（铂、铂钨合金等）材料。

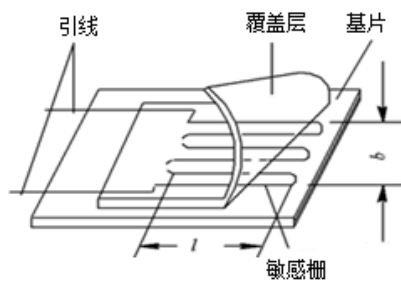


图1 电阻应变片的基本构造

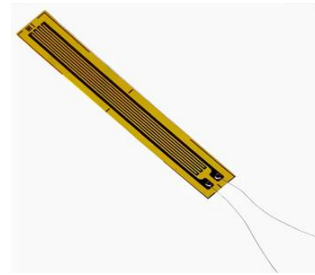


图2 电阻应变片

双孔悬臂梁配合电阻应变片的使用原理：

梁的上表面受拉，电阻片 R_1 、 R_3 受拉伸作用电阻增大；

梁的下表面受压， R_2 、 R_4 电阻减小。

这样外力的作用通过梁的形变而使4个电阻值发生变化。

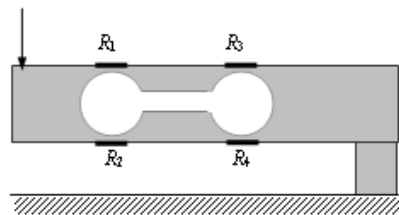


图3 双孔悬臂梁的应变片粘贴示意图

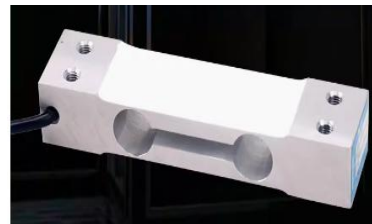


图4 双孔悬臂梁

3. 应变桥工作原理

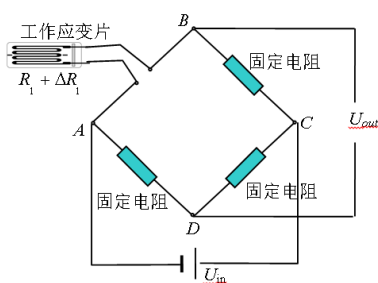


图5 单臂测量接线法（1/4桥）

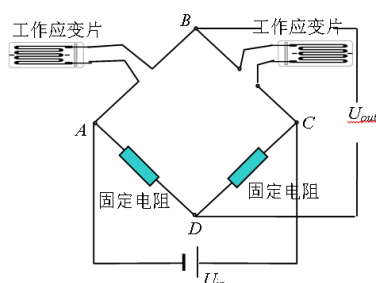


图6 双臂测量接线法（半桥）

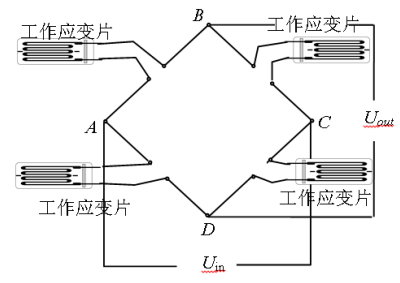


图7 四臂测量接线法（全桥）

工作原理:

质量变化→桥臂电阻变化→桥路电压变化→放大电路→显示

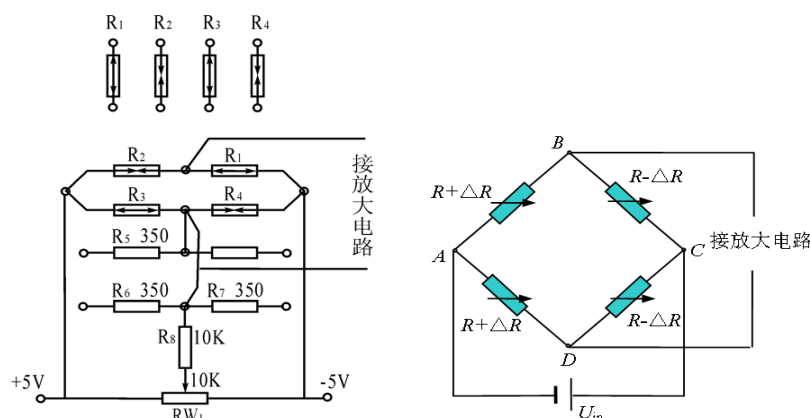


图8 电路图

在电桥两端加上电压 U ，通过测量两对桥臂中间节点之间的电压差 ΔU ，来确定电阻的微小变化。本实验中四个电阻（包括应变片在平衡电阻）接近相等，即：

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R \quad (1)$$

当四个应变片都接入电桥时，电子秤模块上放置砝码后，电阻 R_1 和 R_3 增大， R_2 和 R_4 减小。因此，为了让 ΔU 能准确衡量电阻的变化，需要将一增一减的两个电阻接在相邻的桥臂上，同时增加（或减小）的两个电阻接在相对的桥臂上。则有：

$$\Delta U = U \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \quad (2)$$

理想情况下放置砝码前 $\Delta U = 0V$ 。

假设放置砝码后，电阻的变化量为 ΔR ，（ $0 < \Delta R \ll R$ ），则：

$$\Delta R_1 = \Delta R_3 = \Delta R, \Delta R_2 = \Delta R_4 = -\Delta R \quad (3)$$

结合(2)式，考虑单臂、双臂和全臂电桥三种情况下 ΔU 与 ΔR 的关系。其中单臂桥指只接入一个应变片电阻，双臂桥的相邻两臂接入应变片，全臂桥指四个电阻均接入应变片。

1) 单臂电桥: $R_4 = R_4 + \Delta R_4$

$$\Delta U = U \left(\frac{1}{2} - \frac{R - \Delta R}{2R - \Delta R} \right) = U \frac{\Delta R}{2(2R - \Delta R)} \approx U \frac{\Delta R}{4R}$$

2) 双臂电桥: $R_3 = R_3 + \Delta R_3$ $R_4 = R_4 + \Delta R_4$

$$\Delta U = U \left(\frac{1}{2} - \frac{R - \Delta R}{2R} \right) = U \frac{\Delta R}{2R}$$

3) 全臂电桥: $R_1 = R_1 + \Delta R_1$ $R_2 = R_2 + \Delta R_2$ $R_3 = R_3 + \Delta R_3$ $R_4 = R_4 + \Delta R_4$

$$\Delta U = U \left(\frac{R + \Delta R}{2R} - \frac{R - \Delta R}{2R} \right) = U \frac{\Delta R}{R}$$

四个电阻的阻值不是绝对相等, 因此 ΔU 可写为:

$$\Delta U = \frac{U}{4} \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right)$$

三、实验仪器

直流恒压源、九孔板1块、电子秤模块1个、差动放大器模块1个、22K Ω 电位器模块1个、1K Ω 电阻模块一个、350 Ω 电阻模块3个、应变片转接盒模块4个、短接片2个、万用表1个、20g砝码6个、导线若干。

- 1、直流恒压源
- 2、九孔板
- 3、电子秤模块
- 4、差动放大器
- 5、22k Ω 电位器
- 6、电阻或转接盒
- 7、万用表
- 8、砝码
- 9、导线

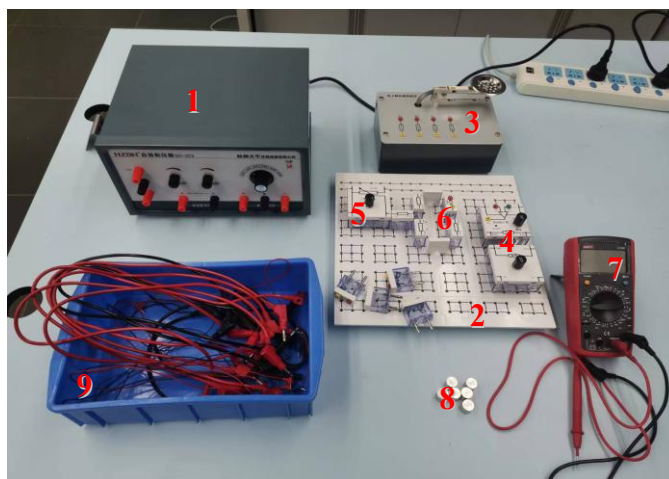


图9 实验仪器示意图

元件介绍:

1. 九孔板: 九孔板上有很多“田”字格, 每个“田”字格由互相联通的九个插口构成, 连线时插在任意一个孔均可。
2. 应变片转接盒: 两个独立插口, 用来连接电子秤模块的应变片电阻。
3. 差动放大器: 由放大模块与调零模块组成。增益调到最大时可把 ΔU 放大100倍, 便于用万用表测量。
4. 短接片: 用来把两个九宫格连接起来

四、实验内容与步骤

1. 单臂电桥

1) 把元件插在九孔板上:

把电位器、差动放大器，电阻和应变片转接盒按右图所示插在九孔板上，注意22K电位器的滑动端与1K电阻相连，电桥只有一个臂（R4位置）接入应变片；

2) 连线:

2.1. 把22K电位器的固定电阻的两端接到电源的 $\pm 4V$ 电压接口上；

2.2. 把电桥两端也接到 $\pm 4V$ 电压接口上（为了让 ΔU 为正，电桥的上端接 $+4V$ ，下端接 $-4V$ ）；

2.3. 把差动放大器的V+和V-两处分别接到电源的 $+15V$ 和 $-15V$ 电压接口，注意这里不可以反接；

2.4. 把 $\pm 4V$ 和 $\pm 15V$ 电源的地线接到差动放大器的接地端；

2.5. 把R4位置的应变片转接盒接到电子秤模块的R4上；

2.6. 把万用表的地线接到差动放大器的地线端，万用表的火线接到差动放大器的输出端V0；

3) 差动放大器调零:

3.1. 把差动放大器的VP和VN两接口短接，把增益调到最大；

3.2. 把万用表调到直流电压2V量程（如果显示超量程就先用20V）；

3.3. 调节差动放大器的调零旋钮，使万用表测得的电压V0的值接近0V，小于1mV即可视为已调零；

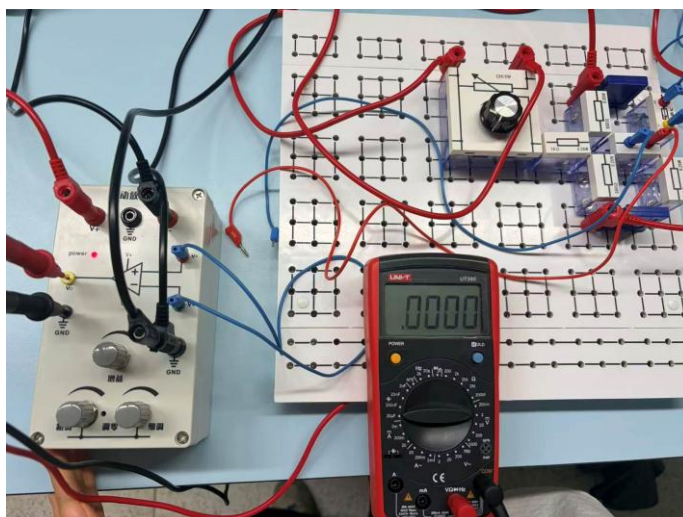


图10 差动放大器调零

4) 调节电桥平衡:

4.1. 差动放大器调零后, 把差动放大器的VP和VN接口分别接到电桥右臂和左臂的中点, 用转接盒连接 (VP和VN分别接右侧和左侧, 是为了使 ΔU 为正, 便于记录);

4.2. 调节22K电位器, 使万用表的测得的电压值接近0V, 小于5mV即可视为已调零, 可近似认为电桥平衡;

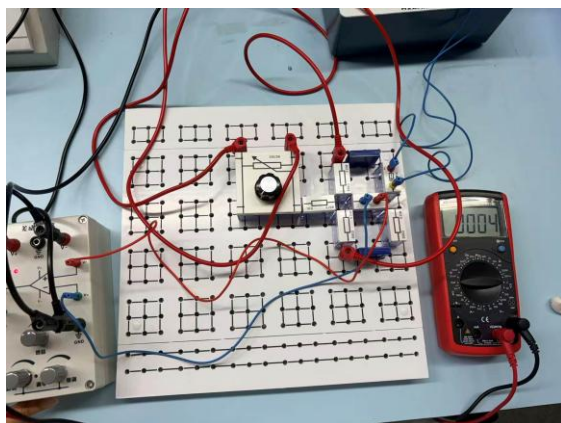


图11 调节电桥平衡

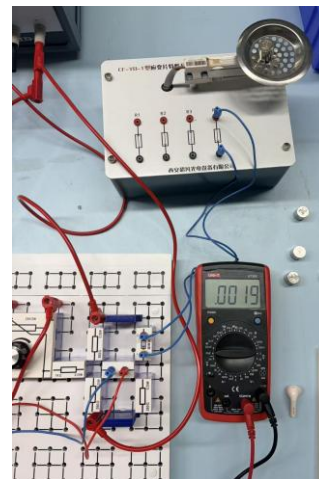


图12 测量电压与砝码个数的关系

ΔU

5) 测量差动放大器输出电压 ΔU 与砝码个数的关系:

5.1. 电桥平衡后, 记录此时的电压值, 即0个砝码时 ΔU 的, 填入表1;

5.2. 逐个增加砝码, 记录对应的 ΔU , 填入表格1;

2. 双臂电桥

1) 在单臂电桥电路的基础上, 把R3替换为应变片电阻R3;

2) 按单臂电桥步骤的第4.2步调节电桥平衡;

3) 测量 ΔU 与砝码个数的关系, 记录表格2;

3. 全臂电桥

1) 在双臂电桥电路的基础上, 把R1和R2替换为应变片电阻的R1和R2;

2) 按相同方法调节电桥平衡;

3) 测量 ΔU 与砝码个数的关系, 记录表格3;

五、数据处理

1. 单臂电桥

表 1 单臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(\text{mV})$ 上行	0.5	2.6	4.7	6.8	8.9	11.0	13.1
$\Delta U(\text{mV})$ 下行	0.7	2.8	4.9	6.9	9.0	11.0	13.1
$\Delta U(\text{mV})$ 平均	0.6	2.7	4.8	6.85	8.95	11.0	13.1

根据表1绘制单臂电桥的桥电压和质量的关系，如图13所示：

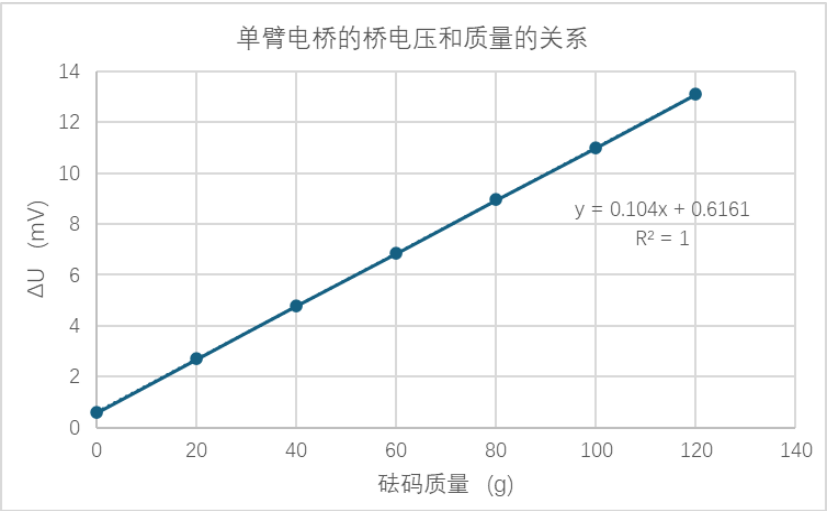


图 13 单臂电桥的桥电压和质量的关系

由图可知，只把单臂接入应变片时，电桥的灵敏度约0.104mV/g。电子秤的零点误差为0.6161mV。

2. 双臂电桥

表 2 双臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120

$\Delta U(mV)$ 上行	-0.6	3.3	7.4	11.5	15.7	19.9	24.0
$\Delta U(mV)$ 下行	-0.2	3.6	7.8	11.9	16.0	20.2	24.0
$\Delta U(mV)$ 平均	-0.4	3.45	7.6	11.7	15.85	20.05	24.0

根据表2绘制双臂电桥的桥电压和质量的关系，如图14所示：

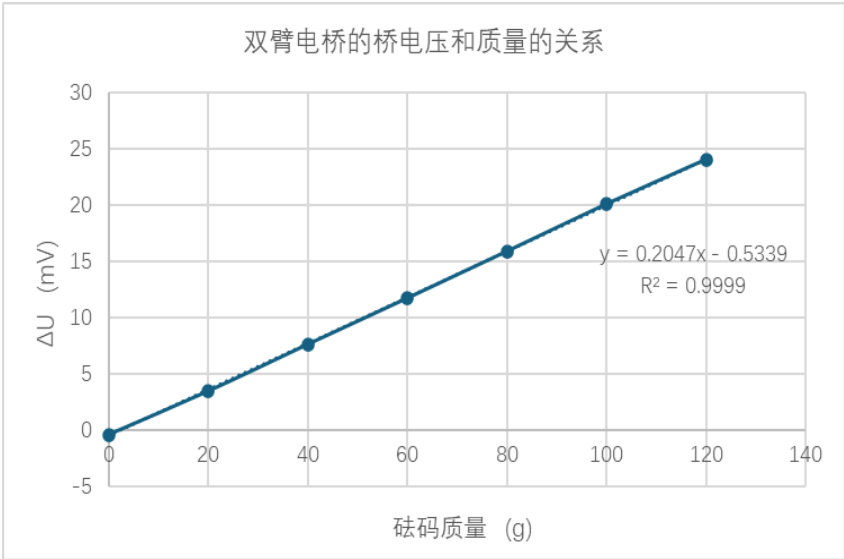


图 14 双臂电桥的桥电压和质量的关系

由图可知，把双臂接入应变片时，电桥的灵敏度约0.2047mV/g，约为单臂电桥灵敏度的2倍。本次设计的电子秤的零点误差为-0.5339mV。

表 3 全臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行	-1.0	7.0	15.4	23.1	31.6	39.9	48.4
$\Delta U(mV)$ 下行	0.0	7.9	15.9	24.0	32.2	40.2	48.4
$\Delta U(mV)$ 平均	-0.5	7.45	15.65	23.55	31.9	40.05	48.4

根据表3绘制全臂电桥的桥电压和质量的关系，如图15所示：

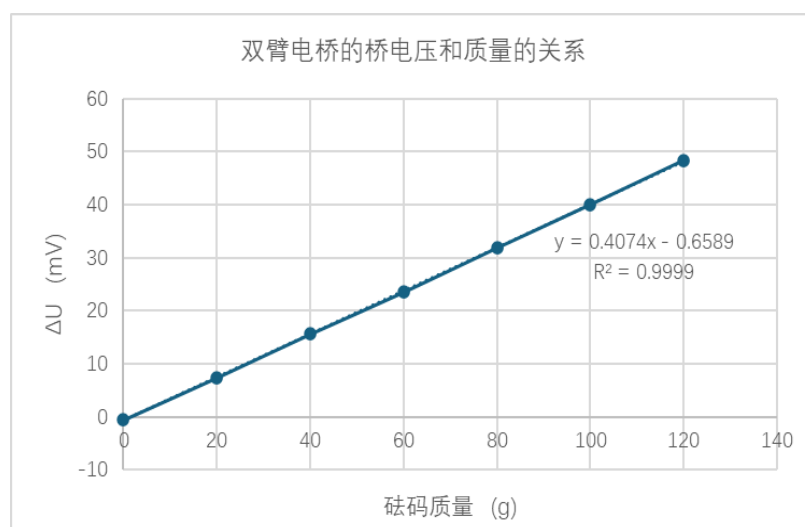


图 15 全臂电桥的桥电压和质量的关系

由图可知，全臂电桥的灵敏度 0.4074mV/g ，约为单臂电桥灵敏度的4倍。本次设计的电子秤的零点误差为 -0.6589mV 。

六、结果陈述

本实验基于金属箔式应变片的应变效应，搭建单臂、半桥（双臂）、全桥三种应变电桥电路，配合差动放大电路完成简易电子秤设计，通过逐级加载 20g 标准砝码，采集不同载荷下放大输出电压，对比三种桥路的输出特性、灵敏度与线性度，得到如下实验结论：

1. 输出电压与载荷的线性关系

分别对单臂、半桥、全桥电桥的平均输出电压与砝码质量进行线性拟合，三组数据拟合相关系数 R^2 均接近1，说明在 $0\sim 120\text{g}$ 测量范围内，三种桥路输出电压与被测质量均具备良好线性关系，满足电子秤线性测量的基本要求；拟合直线存在截距，代表空载状态下存在零点偏移，由应变片初始阻值不一致、电路接线不对称、放大器零点漂移等因素造成。

2. 三种桥路灵敏度对比

- 单臂电桥灵敏度为 0.104mV/g ；
- 半桥电桥灵敏度为 0.2047mV/g ，约为单臂电桥的2倍；
- 全桥电桥灵敏度为 0.4074mV/g ，约为单臂电桥的4倍。

实验结果与应变电桥理论推导完全吻合：单臂仅单个应变片产生电阻变化，输出信号最弱；半桥采用一拉一压两个应变片，电阻变化量叠加，输出翻倍；全桥四片应变片两两受拉、两两受压，桥路输出差值达到最大，测量灵敏度最高。

3. 零点误差分析

单臂、半桥、全桥电路空载拟合截距分别为0.6161mV、-0.5339mV、-0.6589mV，均存在明显零点误差。误差来源于应变片自身阻值离散、悬臂梁未完全归零、电桥平衡电位器调节精度有限、差动放大器温漂与零点漂移、导线接触电阻等系统误差。

综上，利用金属应变片配合直流电桥可实现质量-电压信号的转换，通过改变桥路接入应变片数量能够有效调节电子秤测量灵敏度，全桥电路综合测量性能最优，验证了基于应变效应设计电子秤的原理可行性。

七、思考题

1. 分析哪些因素会导致电子秤的非线性误差增大，怎么消除？

致非线性误差增大的因素：

1. 应变片应变超限、粘贴工艺差；
2. 单臂电桥固有非线性、桥臂电阻不匹配；
3. 弹性体残余应力、过载塑性变形、加载偏载；
4. 放大电路非线性、供电不稳、温漂大；
5. 环境温变、冲击加载带来扰动。

消除措施：

1. 选用低非线性应变片，规范粘贴操作；
2. 改用全桥差动电桥，调好桥路初始平衡；
3. 弹性体提前时效去应力，保证居中平稳加载；
4. 选用低温漂线性放大器，配稳定供电；
5. 稳定环境温度，通过标定做线性校正。

2. 若要增加输出灵敏度，可以采取哪些措施？

1. 改变应变电桥结构：将单臂电桥改为半桥电路，灵敏度提升约2倍；更换为全桥差动电桥，灵敏度可提升约4倍，同时兼具温度补偿效果。
2. 优化应变片与弹性体：选用灵敏系数K更大的应变片；在弹性体弹性极限范围内，减小悬臂梁厚度、增大力臂长度，同等载荷下提升应变片形变量。
3. 提升电桥激励电压：在应变片、桥路器件额定工作范围内，适当提高直流电桥供电电压，电桥输出信号幅值随激励电压成正比提升。
4. 后端电路放大信号：采用仪表放大器/差动放大电路，调整放大电路反馈电阻，合理提升电路增益，放大微弱的桥路输出信号。
5. 降低信号传输损耗：缩短信号引线长度，固定接线端子减小接触电阻，增加屏蔽与滤波电路，减少信号衰减与噪声干扰，提升有效测量灵敏度。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

表1 单臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行	0.5	2.6	4.7	6.8	8.9	11.0	13.1
$\Delta U(mV)$ 下行	0.7	2.8	4.9	6.9	9.0	11.0	13.1
$\Delta U(mV)$ 平均	0.6	2.7	4.8	6.85	8.95	11.0	13.1

表2 双臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行	-0.6	3.3	7.4	11.5	15.7	19.9	24.0
$\Delta U(mV)$ 下行	-0.2	3.6	7.8	11.9	16.0	20.2	24.0
$\Delta U(mV)$ 平均	-0.4	3.45	7.6	11.7	15.85	20.05	24.0

表3 全臂电桥数据

砝码个数	0	1	2	3	4	5	6
砝码质量 (g)	0	20	40	60	80	100	120
$\Delta U(mV)$ 上行	-1.0	7.0	15.4	23.1	31.6	39.9	48.4
$\Delta U(mV)$ 下行	0.0	7.9	15.9	24.0	32.2	40.2	48.4
$\Delta U(mV)$ 平均	-0.5	7.45	15.65	23.55	31.9	40.05	48.4